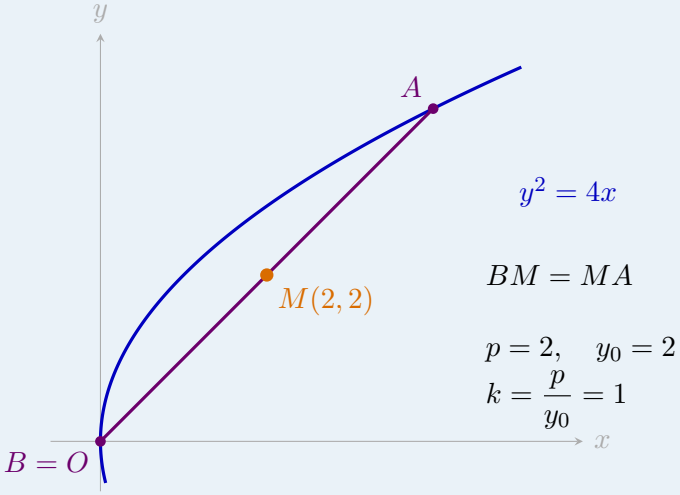
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C062 抛物线中点弦斜率公式

二级结论

真实弦的中点决定方向（下图取 $y^2=4x$）：



条件

条件 1（曲线）：

抛物线 $C: y^2=2px\ (p\neq 0)$；$p>0$ 向右开口，$p<0$ 向左开口。

条件 2（真正的弦）：

$A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ 为曲线上**两个不同的实点**，$M(x_0,y_0)$ 为 AB 中点。

条件 3（有限斜率）：

AB 非竖直，即 $x_1\neq x_2$；于是必有 $y_0\neq 0$。此处的“非竖直”和“$y_0\neq 0$”对真实非退化弦等价，无需当作互不相关的两个限制。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论

结论一（斜率）：

弦的斜率**只由中点纵坐标决定**：

$$\boxed{k_{AB}=\frac{p}{y_0}}$$

结论二（反解）：

因 $p\neq 0$，真实非竖直弦的 $k\neq 0$，故

$$\boxed{y_0=\frac{p}{k}}$$

结论三（弦所在直线）：

$$\boxed{y-y_0=\frac{p}{y_0}(x-x_0)}\quad (y_0\neq 0)$$

一加一减：两种运算各回答一个几何问题

将弦的两个端点写成 $A=(x_0+u,y_0+t),\ B=(x_0-u,y_0-t)$，其中 $t\neq 0$：

$$\boxed{\text{相减：}\ y_0t=pu\implies \text{确定方向}}$$

$$\boxed{\text{相加：}\ t^2=2px_0-y_0^2\implies \text{确定半弦的展开量}}$$

由 $u=y_0t/p$ 与半弦长 $AM=\sqrt{u^2+t^2}$ 得

$$\boxed{AB=2\sqrt{(2px_0-y_0^2)\left(1+\frac{y_0^2}{p^2}\right)}}\quad (2px_0>y_0^2).$$

几何对照：在圆中，相减对应“圆心到弦中点垂直于弦”，相加给出 $OM^2+(AB/2)^2=R^2$（勾股定理）；在抛物线中，相加给出的是**纵向半展开量的平方关系**，不是直接的勾股定理。

反查：给定中点，弦是否真的存在？

对于**事先给出的** $M(x_0,y_0)$，存在过 M 且以 M 为中点的**非退化实弦**的充要条件为

$$\boxed{2px_0>y_0^2}.$$

- $2px_0>y_0^2$：存在唯一一条这样的弦；其中 $y_0=0$ 时弦为竖直线 $x=x_0$，斜率不存在。
- $2px_0=y_0^2$：只剩曲线上一点（退化为切点），**不是具有两个不同端点的弦**。
- $2px_0<y_0^2$：不存在以 M 为中点的实弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

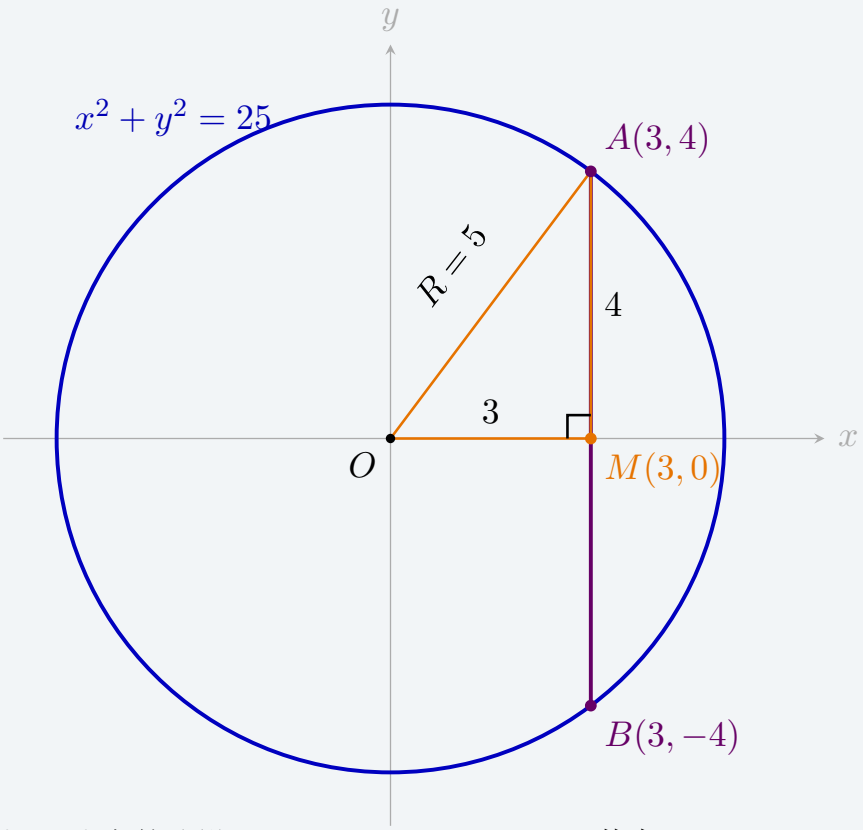
注意：斜率公式是“已知有弦”时的必然结论；将其反过来求弦方程，必须补做存在性检验。

理解说明

一句话直觉

两个端点的纵坐标以 y_0 为中心，一高一低；抛物线的横坐标是纵坐标的平方。两端点一作差，平方差立刻留下“和”，而“和”恰好是 $2y_0$。

先从圆看懂：为什么要相减、为什么要相加？



圆 $x^2+y^2=R^2$ 上的弦设 $A=M+\mathbf{v}$，$B=M-\mathbf{v}$，其中 $M=(x_0,y_0)$，$\mathbf{v}=(u,t)$。把两点坐标分别代入圆的方程：

$$(x_0+u)^2+(y_0+t)^2=R^2,$$
$$(x_0-u)^2+(y_0-t)^2=R^2.$$

相减（方向）：平方中的 u^2,t^2 消掉，仅剩

$$\boxed{x_0u+y_0t=0} \iff \overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{MA}=0.$$

因此 $OM\perp AB$（$M\neq O$ 时确定唯一弦方向；$M=O$ 时各条直径都可）。

相加（长度）：混合项 x_0u,y_0t 消掉，仅剩

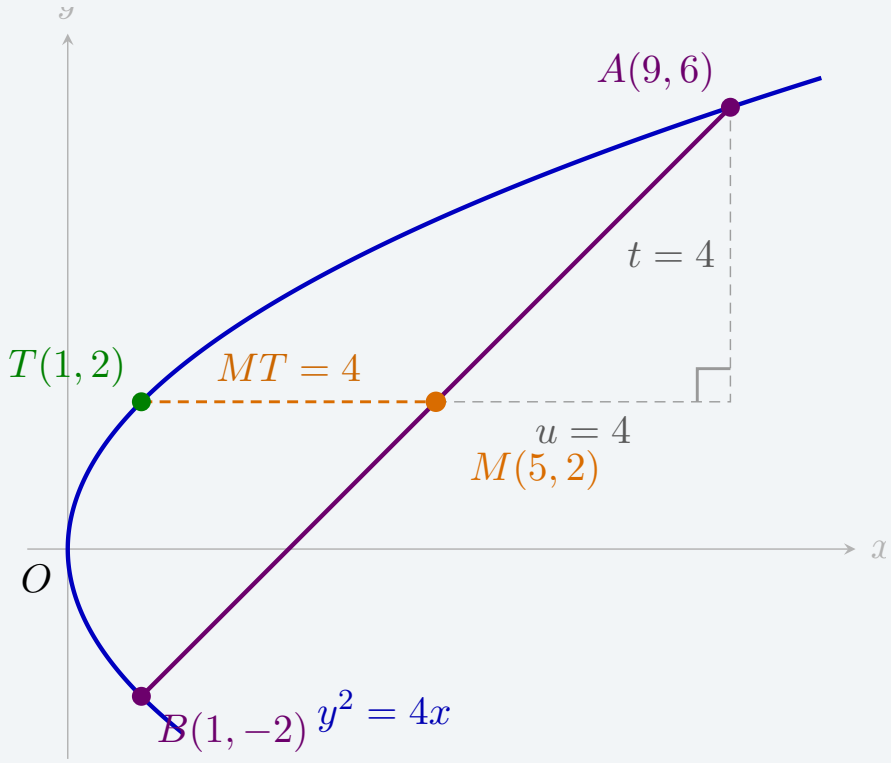
$$\boxed{x_0^2+y_0^2+u^2+t^2=R^2} \iff \boxed{OM^2+AM^2=R^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这才是真正的**勾股定理**：由于 $OM \perp AM$，直角三角形 OMA 决定半弦长。例如 $R=5$，$M=(3,0)$，相减得 $u=0$（竖直弦），相加得 $t^2=25-9=16$，所以 $A=(3,4)$，$B=(3,-4)$，整弦长为 8。

再看抛物线：同一思路，另一种几何量



设 $A=(x_0+u,y_0+t)$、$B=(x_0-u,y_0-t)$，其中 u,t 是**有符号半位移**，$t\neq 0$。

$$(y_0+t)^2=2p(x_0+u),$$
$$(y_0-t)^2=2p(x_0-u).$$

相减（确定方向）：把 y_0^2、t^2 消去，只留下方向性很强的交叉项：

$$4y_0t=4pu \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y_0t=pu}.$$

因 t 与 u 同时给出半弦的竖、横分量，所以当 $y_0\neq 0$ 时 $k=t/u=p/y_0$；当 $y_0=0$ 时，$u=0$，弦改为竖直。**“相减”正是在消去共同的弯曲量，留下位移方向。**

相加（确定从中点走多远）：消去 y_0t 和 pu 的交叉项，保留平方量：

$$2y_0^2+2t^2=4px_0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{t^2=2px_0-y_0^2}.$$

因此 $|t|=\sqrt{2px_0-y_0^2}$ **是半弦的纵向展开量**；大于零才有不同实端点，等于零为切点，小于零无实弦。结合“相减”还可以恢复横向展开量 $u=y_0t/p$，从而确定整条弦的长度和端点。

抛物线的相加能不能叫勾股定理？

不能直接这样叫。令 $T=(y_0^2/(2p),y_0)$ 是曲线上与 M **同纵坐标**的点。记有符号水平偏移 x_0-x_T，那么

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

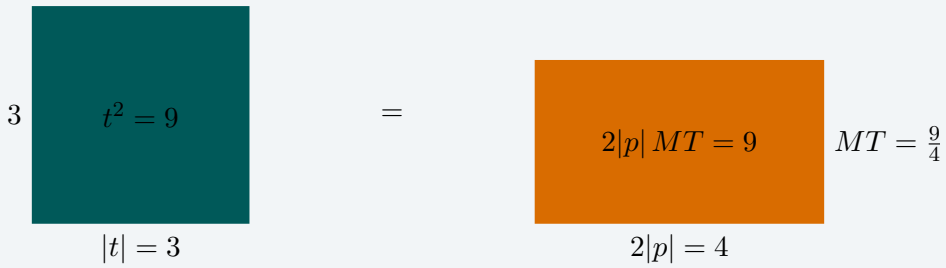
$$\boxed{t^2 = 2p(x_0 - x_T)}.$$

对于真实弦，$p(x_0 - x_T) > 0$，所以改用实际长度 $MT = |x_0 - x_T|$ 可写成

$$\boxed{t^2 = 2|p|\,MT}.$$

$$y^2 = 4x, \quad M(\tfrac{13}{4}, 2), \quad T(1, 2)$$

相加给出等积关系；图中长度按同一比例绘制



它表示**边长 $|t|$ 的正方形面积，等于以 $2|p|$ 和 MT 为两边的矩形面积**；不是 $OM^2 + AM^2 = R^2$ 这样的勾股关系。但最终求**实际半弦长**时，仍然能对水平分量 u 与竖直分量 t 使用真正的勾股定理：

$$\boxed{AM^2 = u^2 + t^2 = (2px_0 - y_0^2)\left(1 + \frac{y_0^2}{p^2}\right)}.$$

因此：圆的“相加”本身就是勾股；抛物线先“相加”得展开量，再与“相减”合并，用勾股求弦长。

一加一减的统一原因：奇偶项分离

以中点为中心设成 $M \pm (u, t)$。**相减**时，含一次位移的奇项不互相抵消、平方位移的偶项抵消；**相加**则正相反。这不是凑技巧，而是曲线方程在中点两侧的**对称性**。

最低门槛的理解（先给纵坐标）

设两端点纵坐标为 $y_0 + t$、$y_0 - t$（$t \neq 0$）。由于 $x = y^2/(2p)$，

$$\underbrace{\Delta y}_{2t} = 2t, \qquad \underbrace{\Delta x}_{\text{平方差}/(2p)} = \frac{(y_0 + t)^2 - (y_0 - t)^2}{2p} = \frac{2y_0 t}{p}.$$

因此 斜率 $= \Delta y/\Delta x = p/y_0$。**只设 t 一个未知量，不用解方程组。**

为什么没有 x_0？

x_0 决定**弦有多长**，而 y_0 决定**弦朝哪个方向**。由上面的对称设点可进一步得到

$$x_0 = \frac{y_0^2 + t^2}{2p} \quad \Longleftrightarrow \quad t^2 = 2px_0 - y_0^2.$$

于是**有真实弦**必须且只需 $t^2 > 0$，即 $2px_0 > y_0^2$。这也解释了：不能只凭 $k = p/y_0$ 就断言弦存在。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一个更深的几何联系（同纵标切线）

在曲线上另取 $T\left(y_0^2/(2p), y_0\right)$，即**纵坐标与中点相同的曲线点**，那么在 $y_0 \neq 0$ 时

$$k_{\tan,T} = \frac{p}{y_0} = k_{AB}.$$

所以**中点弦平行于同纵标处的切线**，但 M 通常不在曲线上，**不能误说“中点处的切线”**。此性质可由抛物线切线斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = p/y$ 得到，也可由点差法直接理解。

看到这些条件，立即想到什么？

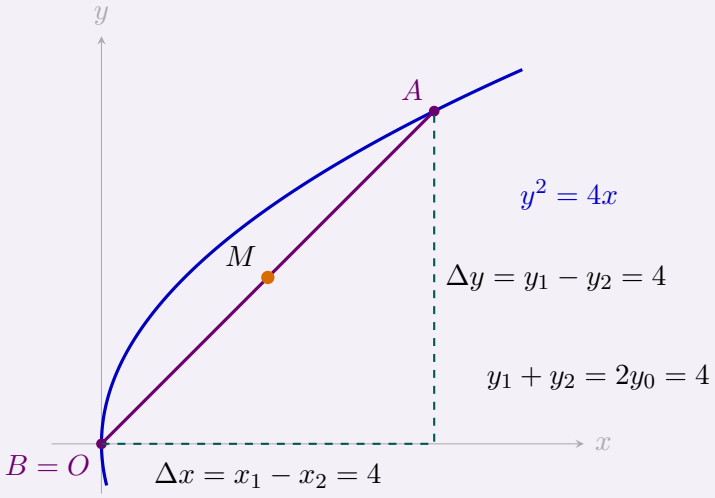
- **已知弦中点 M、求弦方程**：先查 $2px_0 > y_0^2$，再看 y_0 是否为 0；最后用点斜式。
- **已知弦斜率 k、求中点的纵坐标**：直接 $y_0 = p/k$；但只知道方向，不能唯一确定 x_0。
- **过定点的动弦、中点轨迹**：用“中点在动弦上”再结合 $k = p/y_0$ 消参；最后检查实交及竖直弦是否纳入。

迁移提示

椭圆、双曲线的点差法往往同时带出 x_0, y_0；抛物线 $y^2 = 2px$ 因一次项只有 x，非竖直弦斜率只依赖 y_0。

证明

证明一 | 最快证明法（考场速写，推荐）



横纵差构成斜率；纵标和等于中点纵标的两倍。

识别信号：“抛物线 + 弦中点 + 求斜率”。

优势：只用平方差与中点公式，二至三步结束。设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 为不同的交

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

点，$M(x_0,y_0)$ 为中点。因为两点在 $y^2=2px$ 上，

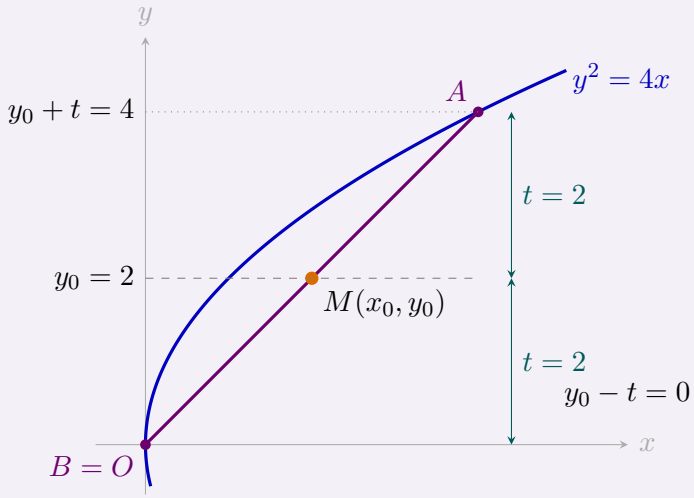
$$(y_1-y_2)(y_1+y_2)=2p(x_1-x_2),$$

$$k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{2p}{y_1+y_2}=\boxed{\frac{p}{y_0}}.$$

其中 $x_1\neq x_2$ 才能写有限斜率；原式保证此时 $y_1+y_2=2y_0\neq 0$。

记忆负担最小的线索：“两点作差 → 平方差 → 纵标求和 $2y_0$”。

证明二｜最低门槛法（中点对称设点，只设一个 t）



两端点纵坐标在 y_0 两侧等距展开。

为什么选它：不必记抽象公式，更不必同时设 x_1,x_2,y_1,y_2；一眼看出中点的作用。

步骤 1（先固定纵坐标）：

设 A,B 的纵坐标分别为 y_0+t 与 y_0-t，$t\neq 0$（不同点，故纵坐标必不同）。

步骤 2（由曲线直接写横坐标）：

两个横坐标为

$$x_A=\frac{(y_0+t)^2}{2p},\qquad x_B=\frac{(y_0-t)^2}{2p}.$$

步骤 3（只求差，不求端点）：

$$\Delta y=2t,\qquad \Delta x=\frac{(y_0+t)^2-(y_0-t)^2}{2p}=\frac{2y_0t}{p}.$$

步骤 4（斜率 = 纵差/横差）：

$$k=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{2t}{2y_0t/p}=\boxed{\frac{p}{y_0}}.$$

理解加分：$\Delta x\propto y_0$，所以 $y_0=0$ 时两端点的横坐标相同，弦正是**竖直**的；没有“无穷大斜率”这种实数值可代入公式。

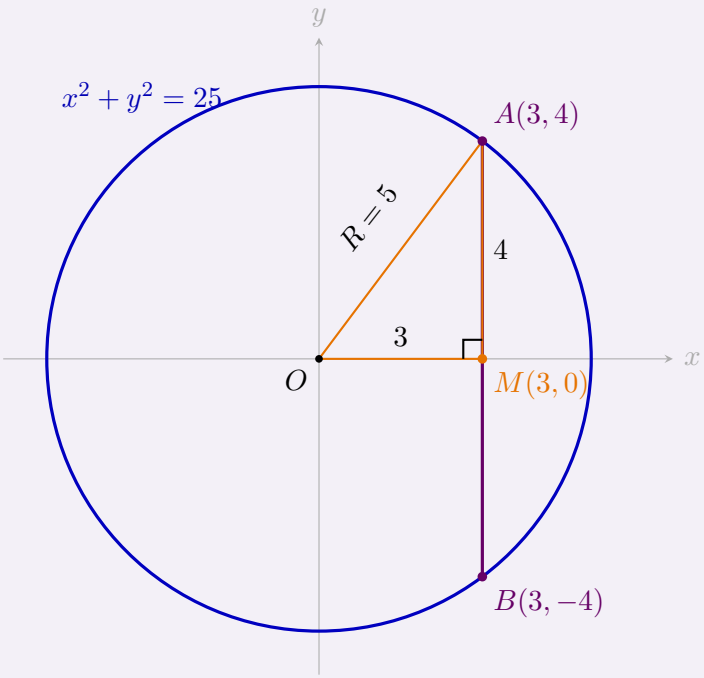
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

深挖 | 相减为何看方向，相加为何看长度？（圆与抛物线同构）

第 1 步：先问我们究竟想求什么。

已知中点 M，端点只能写作 $A=M+(u,t)$、$B=M-(u,t)$。未知 u,t 有两类信息：**方向**由比值 t/u 决定；**远近**由 $\sqrt{u^2+t^2}$ 决定。因而自然寻找**一条线性的方向关系**和**一条平方的长度关系**。



圆中 $OM\perp AB$，直角三角形 OMA 给出半弦长。

第 2 步：先用圆作标准参照。

圆 $x^2+y^2=R^2$ 上的两端点满足

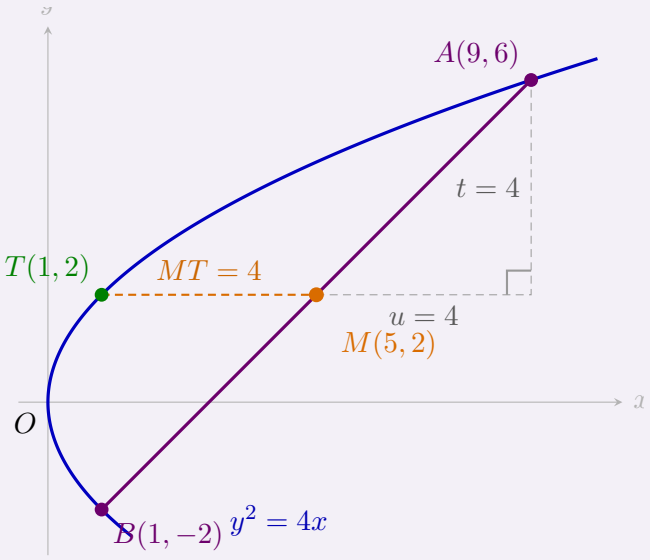
$$\begin{cases}(x_0+u)^2+(y_0+t)^2=R^2,\\(x_0-u)^2+(y_0-t)^2=R^2.\end{cases}$$

相减得 $4(x_0u+y_0t)=0$，即 $OM\perp AB$（$M\neq O$）；相加得 $2(x_0^2+y_0^2+u^2+t^2)=2R^2$，即

$$\underbrace{OM^2}_{\text{中点离圆心多远}}+\underbrace{AM^2}_{\text{半弦长平方}}=\underbrace{R^2}_{\text{半径平方}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



抛物线：半位移 (u,t) 给方向，直角三角形给实际半弦长。

第 3 步：换成抛物线。

方程 $y^2=2px$ 给出

$$\begin{cases}(y_0+t)^2=2p(x_0+u),\\(y_0-t)^2=2p(x_0-u).\end{cases}$$

相减：$4y_0t=4pu\Rightarrow\boxed{y_0t=pu}$，因此非竖直时 $k=t/u=p/y_0$。**相加：**$2(y_0^2+t^2)=4px_0\Rightarrow\boxed{t^2=2px_0-y_0^2}$，因此判定弦是否存在及纵向半跨度。

第 4 步：补齐真正的弦长。

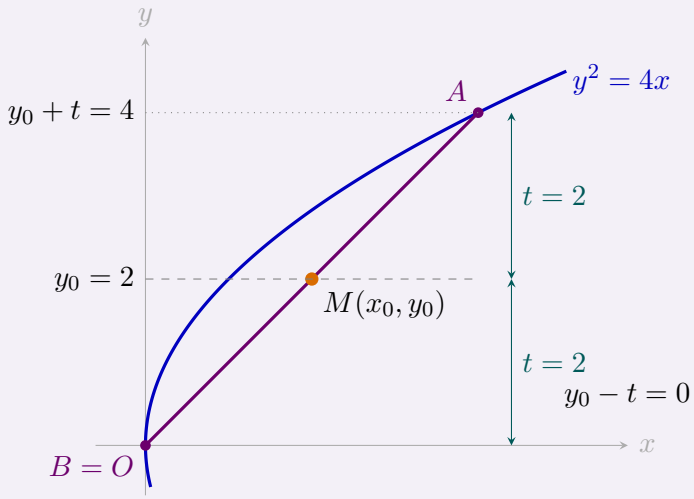
相减给 $u=y_0t/p$，相加给 t^2；两者一起代入**直角三角形的勾股定理：**

$$\boxed{AB=2\sqrt{u^2+t^2}=2\sqrt{(2px_0-y_0^2)\left(1+\frac{y_0^2}{p^2}\right)}.}$$

辨析：圆中“相加”直接得到勾股；抛物线中“相加”得到 t^2，**再组合方向信息才得到真正的弦长勾股**，不能把 $t^2=2px_0-y_0^2$ 说成普通三角形勾股。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



以 M 为中心交换 A,B，位移 $+t$ 与 $-t$ 交换，平方不变。

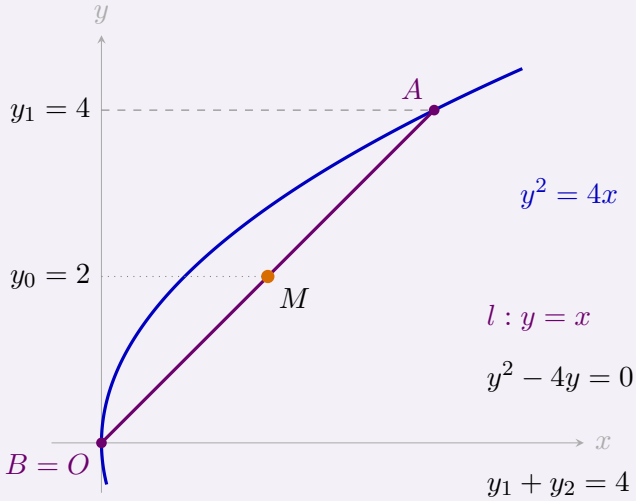
第 5 步：用一条式子统一两种运算（进阶可选）。

设 $F(x,y)=y^2-2px$，并记 $F(M\pm(u,t))=0$，则展开为

$$F(M\pm(u,t))=\underbrace{(y_0^2-2px_0+t^2)}_{\text{偶项：相加保留}}\pm\underbrace{(2y_0t-2pu)}_{\text{奇项：相减保留}}.$$

两个端点都在曲线上意味着两个括号**分别为零**。这解释了为什么任何这种关于中点的**二次曲线**，加减两式都有明确的几何分工。

证明三 | 常规方法（联立直线 + 韦达定理）



交点的两个纵坐标，就是消去 x 后方程的两个根。

为什么要有它：考试如果还要找交点、判别式、弦长或处理中点轨迹，此法直接衔接完整解析几何流程。设弦所在直线为 $y=kx+b$。由于非退化水平直线与 $y^2=2px$ 至多只有一个交点，真正的非竖直弦必有 $k\neq 0$。写作

$$x=\frac{y-b}{k},$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入 $y^2=2px$ 得

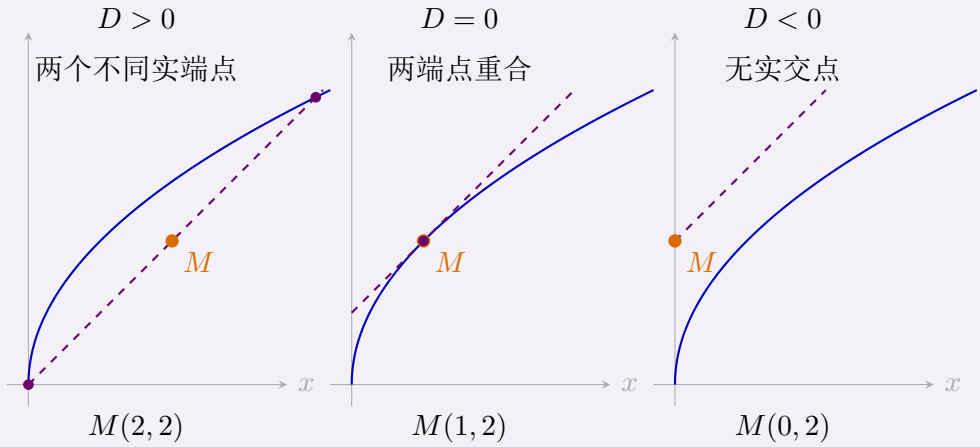
$$y^2=\frac{2p}{k}(y-b)\quad\Longleftrightarrow\quad y^2-\frac{2p}{k}y+\frac{2pb}{k}=0.$$

该一元二次方程的两个不同实根是 y_1,y_2。由韦达定理

$$y_1+y_2=\frac{2p}{k},$$
$$y_0=\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{p}{k}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{k=\frac{p}{y_0}}.$$

成立条件：判别式必须 >0 才有两个不同实交点；若判别式 $=0$，得到的是切线而非非退化弦。

补充四 | 存在性的严格证明（“反用公式”时必须补）



同尺度比较：固定 $y_0=2$，改变 x_0；$D=4x_0-4$。

沿用方法二中的 $y_A=y_0+t,\ y_B=y_0-t$，由中点横坐标定义：

$$x_0=\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{(y_0+t)^2+(y_0-t)^2}{4p}=\frac{y_0^2+t^2}{2p}.$$

故

$$\boxed{t^2=2px_0-y_0^2}.$$

必要性：若 $A\neq B$ 是实点，则 $t\neq0$，故 $2px_0-y_0^2=t^2>0$。

充分性：若 $2px_0-y_0^2>0$，取 $t=\sqrt{2px_0-y_0^2}>0$，令

$$A\left(\frac{(y_0+t)^2}{2p},y_0+t\right),\quad B\left(\frac{(y_0-t)^2}{2p},y_0-t\right).$$

它们确实是曲线上**两个不同实点**，且其中点是 $M(x_0,y_0)$，因此条件充分。这样的两个端点（互换顺序视为相同）也是唯一的。

边界分类：

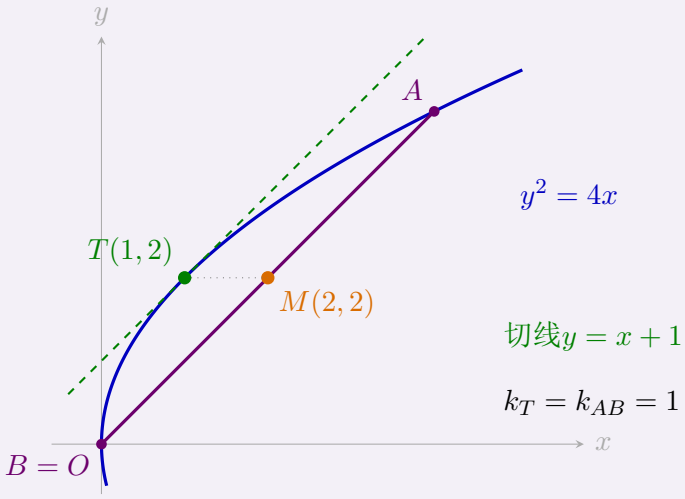
- $2px_0>y_0^2,\ y_0\neq0$：非竖直弦，$k=p/y_0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- $2px_0 > y_0^2$，$y_0 = 0$：竖直弦 $x = x_0$，斜率不存在。
- $2px_0 = y_0^2$：$t = 0$，只得到重合端点；切线存在，但**不存在非退化弦**。
- $2px_0 < y_0^2$：$t^2 < 0$，不存在实弦。

补充五 | 导数视角（帮助理解，不作为必背证明）



同纵标曲线点 T 处的切线与弦平行；M 不是切点。

由 $y^2 = 2px$ 对 x 求导：$2y\,y' = 2p$，故曲线上 $y = y_0 \neq 0$ 的点 T 处，切线斜率为 p/y_0。与方法一的结果相同，所以**中点弦方向等于曲线上“同纵坐标点”的切线方向**。千万不要把中点 M 当作切点。

最终结论

$$\boxed{k_{AB} = \frac{p}{y_0} \quad （非竖直真实弦）}$$

考场首选**证明一**；初学理解首选**证明二**；涉及交点和判别式首选**证明三**；由指定中点反求弦要加**存在性验证**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1 | 已知中点，求弦方程（基础）

题目：抛物线 $y^2=4x$ 上弦 AB 的中点为 $M(2,1)$，求弦所在直线，并验证是实弦。

解：$2p=4\Rightarrow p=2$。存在性先验：$2px_0-y_0^2=2\cdot 2\cdot 2-1=7>0$；又 $y_0=1\neq 0$，故

$$k=\frac{2}{1}=2,\qquad \boxed{y-1=2(x-2)\iff y=2x-3}.$$

直接验算：代入曲线得 $y^2-2y-6=0$，所以 $y_A=1+\sqrt{7},\ y_B=1-\sqrt{7}$，确有两个不同交点，且纵坐标平均为 1。

识别信号：“给弦中点 $\to$ 查存在 $\to$ 求斜率 $\to$ 点斜式”。

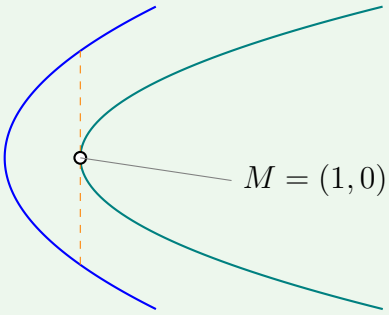
例 2 | 已知斜率，求中点纵坐标（逆向）

题目：抛物线 $y^2=8x$ 上某非竖直弦的斜率为 -2，求其中点的纵坐标。

解：$p=4$，$y_0=p/k=4/(-2)=\boxed{-2}$。

提醒：中点的**横坐标不能仅由斜率唯一确定**；还需要弦经过的定点、截距等信息。不同平行弦可以有同一个 y_0。

例 3 | 动弦中点轨迹（高价值综合）



蓝色为原抛物线，绿色为中点轨迹；空心顶点仅在允许竖直弦时补回。

题目：抛物线 $y^2=2x$，过 $P(1,0)$ 的斜率为有限非零实数 k 的直线与抛物线交于不同两点 A,B，中点 $M(x_0,y_0)$ 的轨迹是什么？

解：$p=1$，直线 $l:y=k(x-1)$，中点在 l 上：

$$y_0=k(x_0-1),\qquad k=\frac{1}{y_0}\quad\Longrightarrow\quad \boxed{x_0=1+y_0^2,\quad y_0\neq 0}.$$

别忘查实弦：$2px_0-y_0^2=2(1+y_0^2)-y_0^2=2+y_0^2>0$，轨迹上每一个 $y_0\neq 0$ 都能对应真实非竖直弦。若**额外允许竖直线** $x=1$，两交点为 $(1,\pm\sqrt{2})$，中点为 $(1,0)$，此时轨迹顶点**应补回**。

答案：非竖直情形为 $x=1+y^2,\ y\neq 0$；若允许竖直弦，则为整条 $x=1+y^2$。

例 4 | 反例：算出了斜率，为什么没有弦？

题目：在 $y^2=4x$ 上，能否找到以 $M(0,1)$ 为中点的弦？

解：若只套公式，会得到 $k=2$、候选直线 $y=2x+1$；但

$$2px_0-y_0^2=4\cdot 0-1=-1<0,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故**不存在**这样的实弦。实际上把 $x=(y-1)/2$ 代入曲线，得到 $y^2-2y+2=0$，判别式 $-4<0$。

考点：斜率公式**必要不充分**，必须检查弦存在性。

例 5 | 相等与竖直两种边界

在 $y^2=4x$ 中：

- $M(1,2)$：$2px_0-y_0^2=4-4=0$，候选直线斜率 $k=1$，即 $y=x+1$；仅在 $(1,2)$ 相切，**不是两个不同端点的弦。**
- $M(1,0)$：$2px_0-y_0^2=4>0$，存在弦 $x=1$，端点 $(1,2),(1,-2)$；**弦存在，但斜率不存在。**

例 6 | 开口向左，保留 p 的符号

题目：在 $y^2=-4x$ 上，以 $M(-2,2)$ 为中点的弦是什么？

解： $p=-2$，$2px_0-y_0^2=(-4)(-2)-4=4>0$；$k=-2/2=-1$。

$$\boxed{y-2=-(x+2)\iff y=-x}.$$

交点为 $(0,0),(-4,4)$，其中点正是 $(-2,2)$。

例 7 | 圆：同一对方程为什么一加一减？

题目：圆 $x^2+y^2=25$ 有一条弦的中点 $M(3,0)$。**不联立直线**，判断弦方向并求弦长。

解：设两个端点为 $A=(3+u,t)$，$B=(3-u,-t)$。代入圆方程：

$$(3+u)^2+t^2=25,\qquad (3-u)^2+t^2=25.$$

相减：$12u=0\Rightarrow u=0$，故弦**竖直**；相加：$18+2u^2+2t^2=50$，得 $t^2=16$。所以

$$\boxed{A=(3,4),\quad B=(3,-4),\quad AB=8}.$$

几何翻译：相减得到 $OM\perp AB$；相加就是 $3^2+4^2=5^2$，半弦长由**勾股定理**给出。

例 8 | 抛物线：相减决定方向，相加求出端点

题目：在 $y^2=4x$ 上，给定弦中点 $M(5,2)$。分别用相减、相加确定方向、半弦长与端点。

解： $p=2$，设 $A=(5+u,2+t)$、$B=(5-u,2-t)$。

$$\begin{aligned}&\text{相减：}\quad 2t=2u\implies u=t\implies k=1,\\&\text{相加：}\quad t^2=2\cdot 2\cdot 5-2^2=16\implies |t|=4.\end{aligned}$$

取 $t=4$，则 $u=4$：

$$\boxed{A=(9,6),\quad B=(1,-2),\quad AB=2\sqrt{4^2+4^2}=8\sqrt{2}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

取曲线上 $T=(1,2)$，有 $MT=4$，且 $t^2=16=2p\cdot MT=4\cdot 4$；这里是**正方形与矩形的面积相等**，不是三角形勾股。真正的勾股是最后 $AM^2=4^2+4^2$。

再比较：如果中点改成 $M'(2,2)$，斜率**依旧是** 1，但 $t'^2=4$，弦长为 $4\sqrt{2}$。由此看出：**纵坐标控制方向，横坐标通过相加式控制长度。**

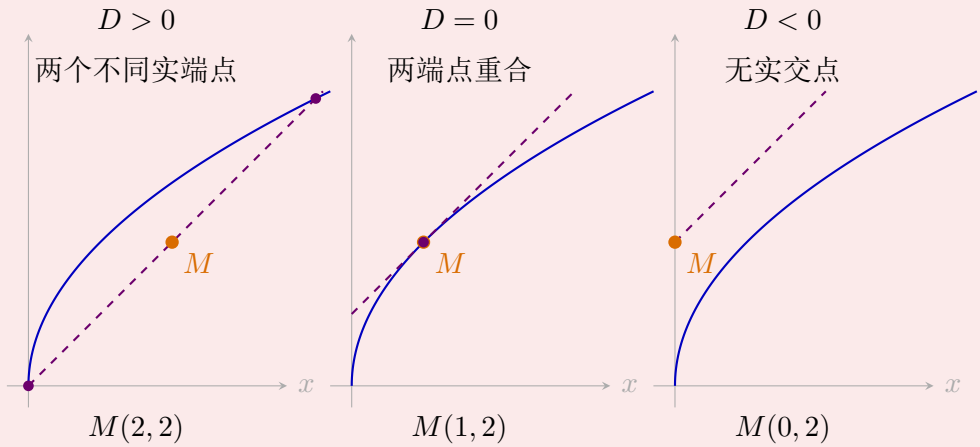
高价值变式 | 自己先做

抛物线 $y^2=4x$ 的弦中点为 $M(1,m)$。问：哪些 m 对应真实**非竖直**弦？写出其斜率。

答案与关键：$2px_0-y_0^2=4-m^2>0$ 且 $m\neq 0$，故

$$\boxed{-2<m<2,\quad m\neq 0,\qquad k=\frac{2}{m}}.$$

易错提醒



候选直线同样满足形式斜率，实交状态却不同：先查 D，再用斜率。

易错一 | 把必要条件当充分条件

错法：已知中点 M，写 $k=p/y_0$，立刻说“弦存在”。

纠正：先计算 $D=2px_0-y_0^2$。只有 $D>0$ 才有两个不同实交点；$D=0$ 是切点，$D<0$ 无实弦。

最小反例：$y^2=4x$、$M(0,1)$，公式看似给出 $k=2$，却没有弦。

易错二 | 把 $y_0=0$ 误判为“无弦”

错法：$k=p/0$ 无意义，因此 M 不可能是弦中点。

纠正：只说明**有限斜率不存在**；在 $D>0$ 时，$y_0=0$ 对应**竖直弦** $x=x_0$。例：$y^2=4x$ 上中点 $(1,0)$ 的弦是 $x=1$。

易错三 | 把“斜率不存在”与 $k=0$ 混为一谈

错法：将竖直弦的斜率写为 0，或者尝试让 $k=0$ 代入 $y_0=p/k$。

纠正：斜率 0 代表水平线 $y=c$，它与 $y^2=2px$ 只有一个交点，不能成为非退化弦；真正的竖直弦 $x=c$ 斜率**不存在**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

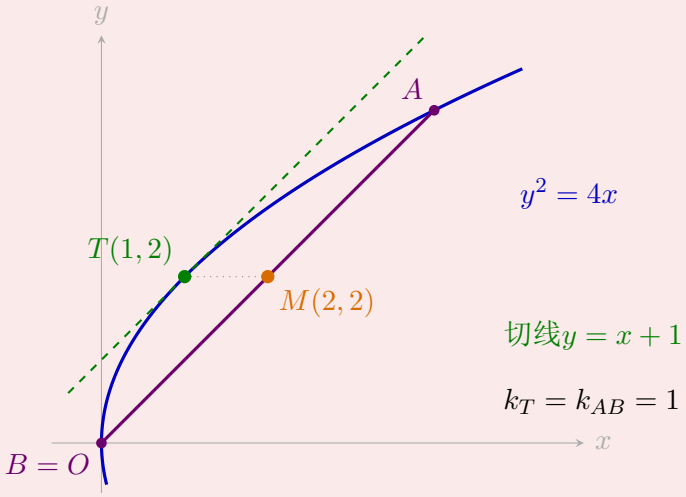
易错四｜把系数直接当 p

错法： $y^2=4x\Rightarrow p=4$。
纠正： 始终与 $y^2=2px$ 对照：$2p=4\Rightarrow p=2$；这里的 p 与其他教材采用 $y^2=4ax$ 的参数 a 不同（对应 $p=2a$）。

易错五｜认为 p 必须为正

错法： 在 $y^2=-4x$ 中取 $p=2$，算出反号斜率。
纠正： 本结论允许 $p<0$，把 $2p=-4$ 原样计算，$p=-2$；k 的正负由 p/y_0 决定。若教材将 p 定义为正的焦准参数，应先明确它的标准方程约定。

易错六｜把弦中点当成切点



错法：“中点弦和过中点的切线平行，因此 M 是曲线点”。
纠正： 真正的非退化弦中点满足 $2px_0>y_0^2$，所以**不在曲线上**。斜率相同的是曲线上另一个点 $T(y_0^2/(2p),y_0)$ 处的切线，**不是在 M 处的切线**。

易错七｜轨迹漏掉范围或擅自补点

错法： 消去 k 后直接把整条曲线当轨迹。
纠正： 检查本题是否限制非竖直、是否允许 $k=0$、判别式是否严格大于零；**只删除或添加题设允许的点**。例 4 的无实弦和例 3 的竖直弦顶点是两个不同性质的问题。

易错八｜把抛物线的“相加”直接叫作勾股定理

错法： 看到 $t^2=2px_0-y_0^2$，就说“y_0、t、$\sqrt{2px_0}$ 是直角三角形三边”。
纠正： 数值上三个平方可以凑成关系，但 $\sqrt{2px_0}$ 未必对应图中的某条自然线段；甚至 $p<0$ 时还需明确有实弦才有 $2px_0>0$。**不能仅凭平方和式就宣称特定几何线段构成直角三角形**。圆的相加式 $OM^2+AM^2=R^2$ 则确有 $OM\perp AM$ 支持。
可用的几何表达： 抛物线有 $t^2=2|p|\,MT$，是**正方形面积 = 矩形面积**；要用勾股求弦长，应写 $AM^2=u^2+t^2$，并结合 $u=y_0t/p$。

易错九｜只作差就以为“整条弦都确定了”

错法： 由 $y_0t=pu$ 算出 k，直接得出端点或弦长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

纠正：相减只确定**方向/分量比例**，t 的大小并未知；还需**相加**得 $t^2 = 2px_0 - y_0^2$，然后用 $u = y_0 t/p$ 求端点和弦长。同一 y_0 可以对应不同长度的平行弦。

易错十 | 圆心弦的特例照搬成唯一方向

错法：圆上弦中点为圆心 $M = O$，还宣称“相减可以确定唯一弦方向”。
纠正：此时 $x_0 u + y_0 t = 0$ 化为 $0 = 0$，不限制方向，所有直径均符合条件。**“相减看方向”是求方向约束，不保证在每个特殊位置都唯一。**

结论小结

30 秒速记

$$\boxed{y^2 = 2px,\ M(x_0, y_0),\ y_0 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad k = \frac{p}{y_0}}.$$

不用死背的推导线：两点平方作差 $\to (y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 2p(x_1 - x_2) \to$ 用 $y_1 + y_2 = 2y_0$ $\to k = p/y_0$。

一张表记住“加减的几何分工”

设端点为 $M \pm (u, t)$，$t \neq 0$：

曲线	相减：方向	相加：长度/存在
圆 $x^2 + y^2 = R^2$	$x_0 u + y_0 t = 0$	$u^2 + t^2 = R^2 - OM^2$
抛物线 $y^2 = 2px$	$y_0 t = pu$	$t^2 = 2px_0 - y_0^2$

圆：相减得 $OM \perp AB$，相加直接得到 $OM^2 + (AB/2)^2 = R^2$ 的**勾股定理**（圆心处的直径方向任意）。

抛物线：相减得方向 $k = p/y_0$，相加给纵向半跨度及实弦条件；相加**本身不是勾股**。曲线上同纵标点 $T = (y_0^2/(2p), y_0)$ 与 M 的水平距离满足 $t^2 = 2|p|\, MT$。

真正的半弦长勾股：

$$\boxed{AM^2 = u^2 + t^2 = (2px_0 - y_0^2)\left(1 + \frac{y_0^2}{p^2}\right)}.$$

记忆核心：差去偶项、留下方向；**和**去奇项、留下展开量；最后**合**起来才得到实际弦长。

反用时，先做两个检查

1. **有没有弦？** $\boxed{2px_0 - y_0^2 > 0}$ 才有两个不同实交点。
2. **能否用有限斜率？** $y_0 \neq 0$ 用 $k = p/y_0$；$y_0 = 0$ 且存在实弦时，弦为 $x = x_0$，斜率不存在。

三种方法怎么选？

- **最快：**点差法，约三行，考场最优。
- **最低门槛：**端点纵坐标设为 $y_0 \pm t$，只记“中点对称 + 平方差”。
- **常规：**联立 $y = kx + b$，用韦达定理求 $y_1 + y_2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三个绝不能混淆的情形

$2px_0 > y_0^2$	有不同实端点
$2px_0 = y_0^2$	退化为切点，不是非退化弦
$2px_0 < y_0^2$	无实弦

最小反例：$y^2 = 4x$、$M(0,1)$，虽然形式上 $k = 2$，但 $2px_0 - y_0^2 = -1 < 0$，没有实弦。

高价值迁移

给出**中点**：先判存在性，再求斜率；给出**斜率**：先得 $y_0 = p/k$，再结合动弦经过的点求 x_0。

x_0 不在斜率公式中，不代表可以任意取值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料